PPA 与方案取舍

同一源码与评估条件，所有百分比均相对原版 000

同一代表负载： olm1000 ， 8 行并行，默认外存， seed 23 ，固定 200 MHz

相对原版 000	同频吞吐	逻辑面积	时钟预算	Cache 功耗	能量 / 非零元
① 仅发送解耦 100 对比 000	+1.89%	+0.18%	−0.63%	−0.52%	−2.36%
② 发送解耦＋提前授权 110 对比 000	+5.49%	+0.39%	+2.04%	−0.03%	−5.23%
③ 三项全开 111 对比 000	+10.77%	+0.18%	+2.44%	+0.24%	−9.50%

时钟预算越小越好。面积与时序受综合映射影响，需在目标工艺复核。

该样本三项全开：吞吐提升 10.77% ，每非零元能量降低 9.50% 。

开关默认关闭。最终配置仍需八组合消融与目标工艺验证。

Nangate45 typical ，抽象 SRAM 、理想时钟； Cache 级布局前估算，不含计算单元 / NoC / DRAM